UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

Expediente Técnico

Cableado Estructural de Red para la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

Curso: Redes de Computadoras

Docente: Rony Villafuerte Serna

Estudiantes:

- Joan Gonzalo Quispe Checya (220552)
- Rivaldo Franco Chillihuani Huaman (221445)

Cusco – Perú

2025

Índice general

1. Memoria Descriptiva **3**
1.1. Descripción general del proyecto 3
1.2. Objetivos de la obra 3
1.3. Ubicación y área de intervención 3
1.4. Alcances del proyecto 3
1.5. Justificación técnica y beneficios 3
1.6. Normas y estándares aplicados 3

2. Planos **4**
2.1. Plano de ubicación general de la red 4
2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones 4
2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones 4
2.4. Plano de backbone 4
2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros 4
2.6. Diagrama de puesta a tierra 4

3. Especificaciones Técnicas **5**
3.1. Tipo y categoría de cables 5
3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación 5
3.3. Estándares de racks y gabinetes 5
3.4. Equipos pasivos y activos 5
3.5. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra 5
3.6. Procedimientos de certificación 5

4. Presupuesto **6**
4.1. Presupuesto general de la obra 6
4.2. Presupuesto detallado por partidas 6
4.3. Metrados de materiales 6
4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU) 6
4.5. Fórmulas polinómicas 6

5. Cronograma **7**
5.1. Cronograma de ejecución de actividades 7
5.2. Cronograma de compras y desembolsos 7
5.3. Diagrama de Gantt de instalación 7

6. Plan de Pruebas y Certificación **8**
6.1. Procedimientos de prueba 8

6.2. Protocolos de certificación 8
6.3. Reportes de certificación esperados 8
6.4. Protocolos de aceptación 8

7. Plan de Seguridad y Salud **9**
7.1. Normas de seguridad eléctrica y física 9
7.2. Procedimientos para trabajos en altura y canalizaciones 9
7.3. Plan de prevención de riesgos 9

8. Estudios Complementarios **10**
8.1. Estudio de canalizaciones existentes 10
8.2. Análisis de interferencias electromagnéticas 10
8.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS 10

9. Documentación Legal y Administrativa **11**
9.1. Licencias y autorizaciones 11
9.2. Permisos de uso de infraestructura 11
9.3. Documentos de propiedad o administración 11
9.4. Contratos y acuerdos 11

10. Anexos **12**
10.1. Manual de operación y mantenimiento 12
10.2. Diagramas de red lógica y física 12
10.3. Fichas técnicas de equipos y materiales 12
10.4. Fotografías de la instalación 12

1. Memoria Descriptiva

1.1. Descripción general del proyecto

Tipo de red (datos, voz, CCTV, IoT, etc.).

1.2. Objetivos de la obra

Capacidad de red, estándares a cumplir (ANSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801).

1.3. Ubicación y área de intervención

Edificio, pisos, salas de telecomunicaciones.

1.4. Alcances del proyecto

Cobertura, cantidad de puntos de red, racks, backbone.

1.5. Justificación técnica y beneficios

Necesidades técnicas y beneficios.

1.6. Normas y estándares aplicados

2. Planos

2.1. Plano de ubicación general de la red

Recorrido de canalizaciones y racks.

2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

Ubicación de puntos de red, faceplates, ductos, bandejas.

2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

Organización de los gabinetes.

2.4. Plano de backbone

Interconexión de armarios principales y secundarios.

2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Ductería, bandejas, registros, puesta a tierra.

2.6. Diagrama de puesta a tierra

3. Especificaciones Técnicas

3.1. Tipo y categoría de cables

Tipo de cableado (UTP, STP, fibra óptica).

3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación

Categoría de cables (Cat 6, Cat 6A, Cat 7).

3.3. Estándares de racks y gabinetes

Estándares de terminación, etiquetado y certificación.

3.4. Equipos pasivos y activos

Equipos activos y pasivos (switches, patch panels, racks).

3.5. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

Normas eléctricas y de puesta a tierra.

3.6. Procedimientos de certificación

4. Presupuesto

4.1. Presupuesto general de la obra

Materiales, mano de obra, certificación.

4.2. Presupuesto detallado por partidas

4.3. Metrados de materiales

Cantidad de puntos, metros de cable, canalizaciones.

4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU)

4.5. Fórmulas polinómicas

5. Cronograma

5.1. Cronograma de ejecución de actividades

5.2. Cronograma de compras y desembolsos

5.3. Diagrama de Gantt de instalación

6. Estudios Complementarios

6.1. Estudio de canalizaciones existentes

6.2. Análisis de interferencias electromagnéticas

6.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS

Si aplica: estudio de canalizaciones existentes, cargas en bandejas, interferencias electromagnéticas.

7. Anexos

7.1. Manual de operación y mantenimiento

7.2. Diagramas de red lógica y física

7.3. Fichas técnicas de equipos y materiales

7.4. Fotografías de la instalación